

群聊：模式识别2025

该二维码7天内(2月24日前)有效，重新进入将更新



模式识别
Pattern Recognition

主 讲：王程教授、陈龙彪副教授

厦门大学信息学院计算机科学与技术系

人工智能引论101计划系列课程

联系方式

- **王程　教授，博士生导师**
  - E-mail: cwang@xmu.edu.cn
  - 个人主页：https://chwang.xmu.edu.cn/
  - 办公室
    - 地点：翔安校区西部片区6号楼102
    - 电话：2580003
- **陈龙彪　副教授**
  - E-mail: longbiaochen@xmu.edu.cn
  - 个人主页： https://longbiao.crowdsensing.cn/
  - 办公室
    - 地点：翔安校区西部片区6号楼102
    - 电话：13400742847

简历



- 王程　教授，博士生导师
  - 2002年　　博士毕业于国防科学技术大学
  - 2002-2011年　国防科技大学ATR重点实验室
  - 2011年8月-至今　　厦门大学计算机系

- 计算机系教授，博士生导师，IET Fellow
- 国家“万人计划”领军人才
- 福建省智慧城市感知与计算重点实验室 主任
- 国际摄影测量与遥感学会（ISPRS）WGI/8工作组主席
- 中国图像图形学会常务理事

- 厦门大学空间感知与计算实验室（ASC Lab）负责人

简历



- **陈龙彪**
  - 2006-2010　学士　　浙江大学 竺可桢学院
  - 2010-2016　博士　　浙江大学 计算机科学与技术学院
  - 2015-2018　博士　　法国索邦大学 计算机系
  - 2018-2021　助理教授　厦门大学计算机科学系
  - 2022-至今　副教授　　厦门大学计算机科学系
- **研究领域：群智感知、普适计算、城市计算**

助教



- **符弘杰**
  - 信息学院研究生
  - 手机：177 7089 7259
  - 邮箱：hongjiefu@stu.xmu.edu.cn



- **苏小林**
  - 信息学院研究生
  - 手机：18859632097
  - 邮箱：1692440025@qq.com

课程介绍

课程信息

- 《模式识别》（2学分/32学时）
  - 时间：第1–16周，周四第7–8节，下午 16:40-18:20
  - 地点：学武楼 C201

教学平台

- 厦门大学课程中心(https://course.xmu.edu.cn)
  - 课件
- 厦门大学实训平台(http://10.26.57.15/)
  - 实验



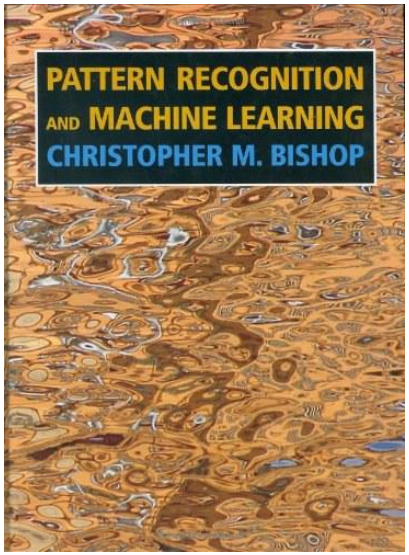
课程介绍

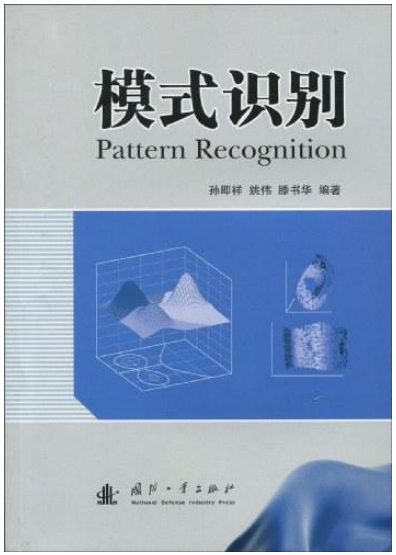
- **教材**
  - **《 Pattern Recognition and Machine Learning》**
    - Christopher M Bishop

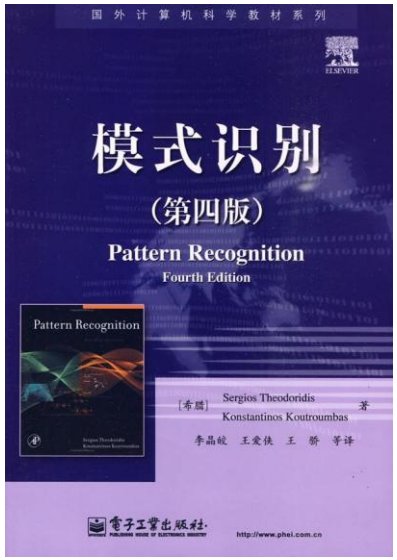
- **参考教材**
  - **孙即祥等，《模式识别》，国防工业出版社，2009.11**
  - **Sergios Theodoridis等，李晶皎等译，《模式识别》（第四版），电子工业出版社，2016**
  - **孙学工等，《模式识别》（第三版）清华大学出版社 2010.8**

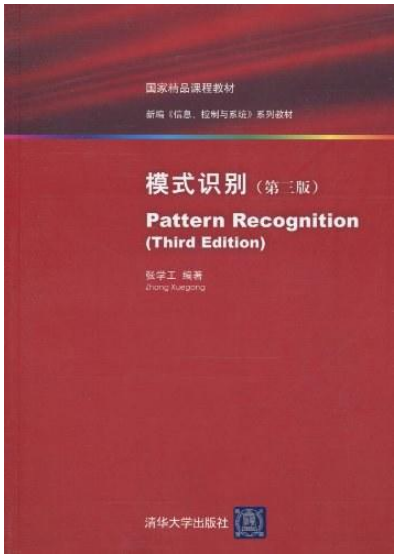
课程介绍

教材


PATTERN RECOGNITION
AND MACHINE LEARNING
CHRISTOPHER M. BISHOP


模式识别
Pattern Recognition
孙即祥 姚伟 滕书华 编著


国外计算机科学教材系列
模式识别
(第四版)
Pattern Recognition
Fourth Edition
Pattern Recognition
[希腊] Sergios Theodoridis
Konstantinos Koutroumbas 著
电子工业出版社
http://www.phei.com.cn


国家精品课程教材
模式识别 (第三版)
Pattern Recognition
(Third Edition)
张学工 编著
清华大学出版社

课程介绍

- **参考资料**
  - ***IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell.***
  - ***IEEE Trans. Image Processing***
  - ***Pattern Recognition, Pattern Recognition Letter***
  - ***Machine Learning***
  - ***CVPR, ICCV, ICML, NIPS，AAAI***



课程介绍

- **其他参考**
  - 吴恩达. 机器学习. 斯坦福大学公开课. 中文：https://study.163.com/course/introduction/1210076550.htm
  - Jure Leskovec, Anand Rajaraman, and Jeff Ullman. Mining Massive Datasets. 斯坦福大学公开课. 英文：http://www.mmds.org/#mooc

课程介绍

- **教学方式**
  - **理论部分（1-16周）**
    - 课程预习
    - 课堂讲解
    - 课后练习
    - 信息反馈

课程介绍

考核方式

平时表现 20%

- 考勤、课堂表现
- 三次课程作业（实训平台）

课程实验 30%

- PRD（产品需求文档）

期末笔试 50%

- 闭卷笔试（最后一周）

课程介绍

课程实验：基于大模型的AI课程助手

需求：

- 开发智能课程助手，实现视频学习场景下的实时内容解析与个性化答疑
- 主要功能包括一个课程视频播放，提供“不懂”按钮对当前视频教学内容进行分析、讲解、问答对话

课程介绍

课程实验：基于大模型的AI课程助手

任务主题建议：

模块	核心任务	技术要求	交付物
A组：前端交互	1. 视频播放器开发（含时间轴同步 2. "不懂"按钮动态触发 3. 解析结果可视化展示	React/Vue + Video.js WebSocket实时通信	可交互的前端原型
B组：后端服务	1. 视频元数据管理 2. 上下文片段提取API 3. 解析结果缓存机制	Flask/Django + Redis/MongoDB	完整RESTful API文档
C组：模型处理	1. 视频内容摘要生成 2. 疑问点上下文分析 3. 多模态解析生成	LangChain/DSPy + DeepSeek	模型微调脚本+推理API
D组：数据工程	1. 课程视频切片处理 2. 知识图谱构建 3. 用户行为日志分析	Ffmpeg + Neo4j/Elasticsearch	结构化数据集+图谱可视化
E组：扩展功能	1. 语音提问支持 2. 截图问答功能 3. 学习进度分析	Whisper/CLIP + Matplotlib	多模态交互模块

课程介绍

课程实验：基于大模型的AI课程助手

实验要求：

- 选择至少一个你感兴趣的模块编写PRD

报告包括但不限于以下内容：

- 模块背景与目标：定位模块在系统架构中的位置、阐明模块需要解决的问题
- 需求分析：确定功能需求，提出解决策略
- 技术方案设计：核心技术方案设计，提供技术路线
- 创新点设计：提出自己的独特想法，展现创新性思维
- Demo内容：增加Demo内容（如图片等内容），使得报告内容更加可行，易懂

课程介绍

- **课程实验：基于大模型的AI课程助手**
  - **截止提交时间：2025年6月22日 23：59**
  - **提交内容：PRD文档报告**
  - **提交至厦门大学数字化平台（course.xmu.edu.cn）**

题外话

- **招募开发**
  - 如果你希望进一步提升编程能力，为简历增添亮点，或是实现自己的创意想法，欢迎在本学期结束前联系助教！我们即将开发AI课程助手项目，完成后将提供相应报酬。期待你的加入！

预祝大家学习顺利！

